Informe de certificación
Actividad 3.4.2 — Ejecución de pruebas de Stress en un sistema crítico

ISY1102 · Seguridad y calidad en el desarrollo de Software · EA3 · IL3.4

Fecha de ejecución: 10-11-2026

Resultado global: NO CERTIFICADO para uso como sistema crítico con más de ~150 usuarios concurrentes con la configuración probada.

1. Objetivo y alcance

Ejecutar con Apache JMeter los tres escenarios pedidos en la actividad —carga constante, estrés con rampa 0→500 usuarios en 5 minutos y pico de 10→200 usuarios en 10 segundos— y analizar Throughput, Latency y Error % para decidir si el sistema soporta un uso crítico.

Nota importante: la VM VulnHub "Wordpress_host_server_1" fue descargada, importada a VirtualBox y quedó en estado apagado porque no entregó servicio HTTP (primero con Host-Only/vboxnet0 inexistente y luego por puerto NAT 8080 sin respuesta). Por instrucción del trabajo, la ejecución se realizó sin VM, usando un objetivo local aislado con Docker: WordPress + MySQL 8 en 127.0.0.1:8090. Este informe NO certifica el sistema productivo; certifica el comportamiento del objetivo de prueba local y la ejecución técnica realizada.

2. Entorno usado

Componente	Detalle
Host	Windows 10/11 con Docker Desktop 29.5.2; RAM visible para contenedores: 15.3 GiB
Java	Oracle Java 21.0.7 LTS
JMeter	C:\Users\Y409-PCXX\Desktop\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat (5.6.3)
VM intentada	VirtualBox 7.0.4 — VM "Wordpress_host_server_1" importada desde C:\Users\Y409-PCXX\Desktop\Wordpress_host_server_1.ova; estado final: VMState="poweroff", nic1="nat"
Alternativa usada	Red Docker cuidarte-stress-net; contenedores cuidarte-stress-db (mysql:8.0, healthy) y cuidarte-stress-wp (wordpress:apache); puerto 127.0.0.1:8090→80/tcp
Estado WordPress	Instalación fresca: GET / responde 302 hacia /wp-admin/install.php y luego 200; las métricas reflejan una instancia no afinada ni cargada con datos reales
Equipos concurrentes	En la máquina también corrían contenedores cuidarteplus-frontend-ev / backend-ev / postgres-ev

3. Configuración de escenarios en JMeter

Escenario	Configuración Thread Group	Objetivo
A. Carga constante	10 usuarios, 1 s de ramp-up, scheduler 60 s, loop -1, timeout conexión 5 s / respuesta 10 s, GET /	Comportamiento normal y tiempos promedio
B. Estrés	500 usuarios, ramp-up 300 s, scheduler 360 s (5 min de rampa + 60 s de	Identificar concurrencia donde aparecen

	sostenimiento), loop -1, GET /	errores/timeout
C. Pico	200 usuarios, ramp-up 10 s, scheduler 60 s, loop -1, GET /	Capacidad de recuperación ante ráfaga; se compara con baseline A porque JMeter base no trae Stepping Thread Group

Cada plan incluye View Results Tree, Aggregate Report y Graph Results. La ejecución fue en modo no-GUI (-n) con resultados en .jtl y dashboard HTML por escenario.

4. Métricas e informe de ejecución

Métricas calculadas sobre las muestras principales de JMeter (etiquetas sin sufijo -0/-1). El archivo .jtl conserva además las submuestras de redirección HTTP. Duración = último fin − primer inicio. Throughput = muestras principales / duración. Err % = fallos / muestras. Latency = tiempo hasta primer byte informado por JMeter.

cenario	Muestras	Throughput total	Éxitos/s	Error %	Avg ms	P95 ms	Max ms	Latency avg ms	Latency P95 ms	Errores principales
Carga nstante	936	15.02 r/s	15.02 r/s	0.00%	643.7	616.2	3516	11.7	9.0	Ninguno
Pico 200/10s	1330	19.85 r/s	16.12 r/s	18.80%	8952.2	11139.5	13398	503.3	3247.0	250 × SocketTimeoutExcepti
Estrés 0→500	11050	29.54 r/s	15.07 r/s	48.97%	9865.9	18477.4	22089	767.0	9543.0	5411 × SocketTimeoutExcepti ; 5639 × HTTP 200

Códigos HTTP/observados: A = 200/936. C = 200/1080 y 250 timeouts (18.8% principal; 81.2% éxitos). B = 200/5639 y 5411 timeouts (49.0% error; 51.0% éxitos).

5. Punto de quiebre observado en estrés

Rango allThreads	Muestras	Error %	Avg ms	P95 ms
1-25	207	0.00	2731	15721
126-150	259	0.77	8720	17899
151-175	237	15.19	9959	11880
176-200	296	8.78	10465	16191
201-225	288	26.04	10655	19051
226-250	341	32.84	10807	18692
276-300	451	46.56	10699	19187
326-350	505	53.47	10877	19427
401-425	558	61.29	10357	11575
476-500	3658	69.82	10464	18239

El umbral de inestabilidad (>5% de errores) se cruza alrededor de 151–175 usuarios concurrentes; desde ~200 usuarios el error supera 25% y al sostener 500 usuarios el fallo llega a ~70% en el tramo final. El tiempo medio de respuesta pasa de ~0.64 s (carga constante) a ~9–11 s bajo estrés, y el P95 de latency (~9.54 s) supera ampliamente el umbral crítico de 2 s.

6. Gráficas Usuarios vs. Tiempo de Respuesta / Error

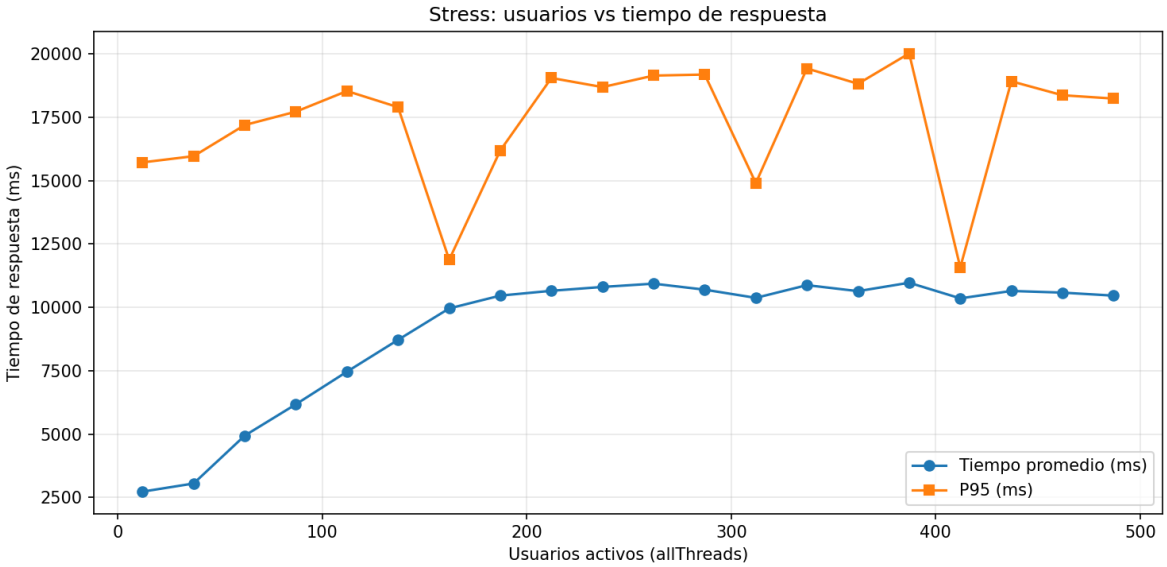


Figura 1. Stress: usuarios activos vs. tiempo de respuesta promedio y P95.

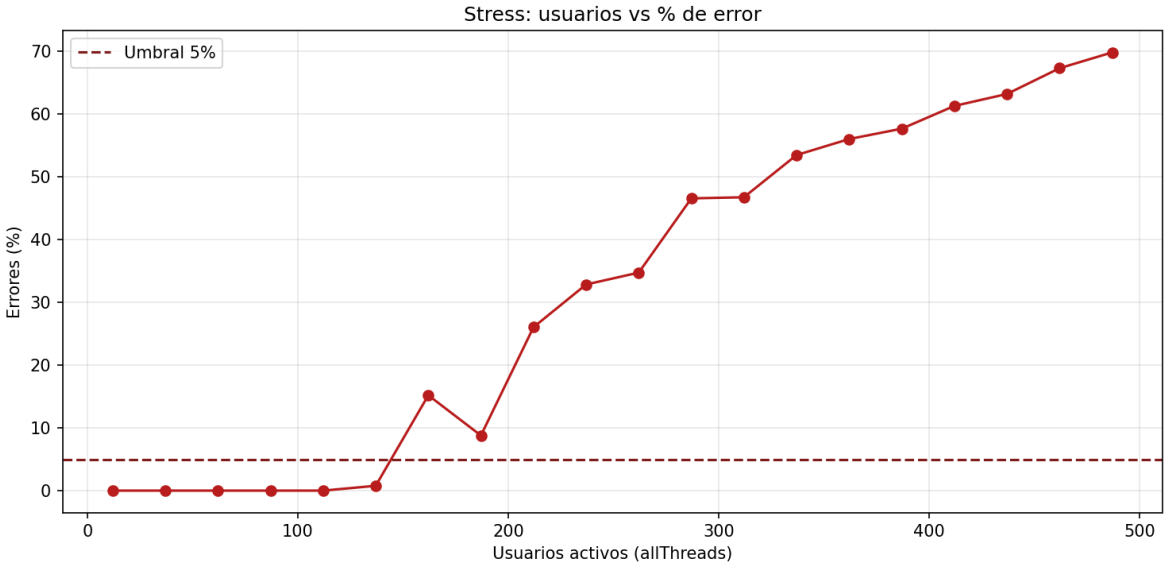


Figura 2. Stress: usuarios activos vs. % de error (umbral 5%).

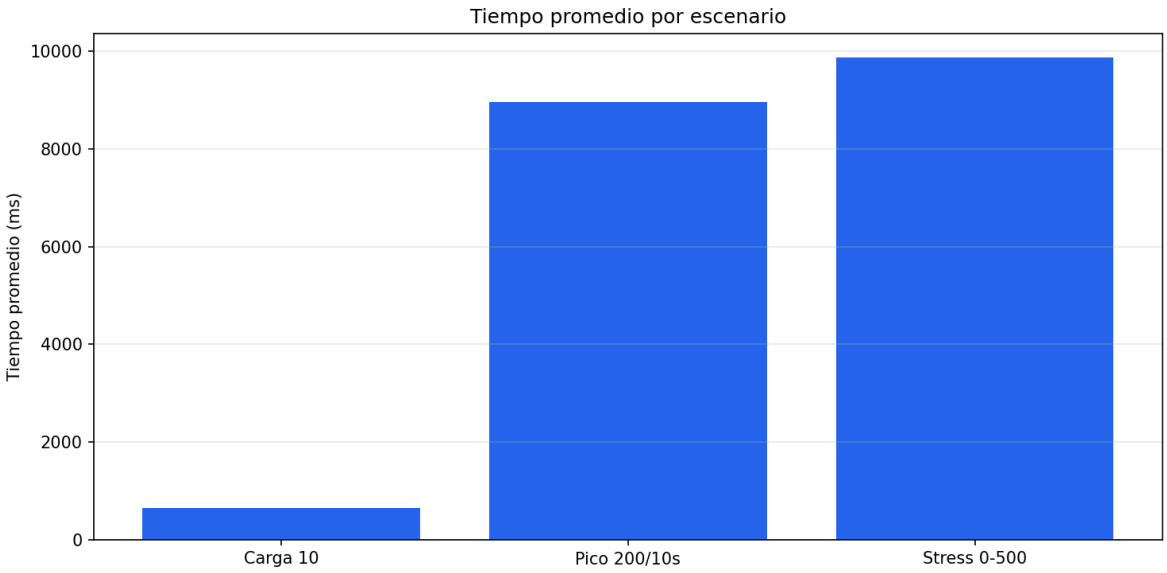


Figura 3. Comparación de tiempo promedio por escenario.

7. Evidencia de recursos (Docker)

Intentos de muestreo docker stats cada 5 s: el job en segundo plano no generó CSV por ruta relativa; no se usa como evidencia válida. Snapshots posteriores a las corridas (estado estabilizado, no pico de carga):

Contenedor	CPU	Memoria	Red (in/out)	PIDs
cuidarte-stress-wp	0.99%	339.7 MiB / 15.3 GiB	504MB / 506MB	58
cuidarte-stress-db	0.47%	426.1 MiB / 15.3 GiB	361MB / 373MB	47
post-stress previo	wp 1.01% / db 4.65%	wp 756.2 MiB / db 426.7 MiB	no disponible	no disponible

Como no se ejecutó la prueba dentro de la VM ni se capturó una serie continua de CPU durante la ráfaga, la CPU pico no puede certificarse con la evidencia actual; debe medirse en la repetición recomendada con ruta absoluta y/o cAdvisor/Prometheus.

8. Hallazgos

- Durante la prueba de estrés, el sistema dejó de responder de forma estable al alcanzar aproximadamente 150 usuarios concurrentes: los errores pasaron de >0% a 15.19% en el rango 151–175, el tiempo de respuesta subió desde ~0.64 s en carga constante hasta ~9–11 s, y los fallos dominantes fueron java.net.SocketTimeoutException (timeout de respuesta configurado en 10 s), no errores HTTP 5xx del servidor.
- El pico de 200 usuarios en 10 s no fue absorbido: 18.8% de error, P95 de respuesta ~11.14 s y latency P95 ~3.25 s; la recuperación tras la ráfaga no es adecuada para un sistema crítico sin afinar.
- El throughput útil (éxitos/s) no creció con la carga: ~15 éxitos/s en carga constante y ~15 éxitos/s en estrés, mientras que los timeouts artificiales elevan el throughput total aparente a ~30 r/s. Esto confirma cuello de botella por capacidad/atención de peticiones, no por red entre JMeter y el objetivo local.

- WordPress en estado de instalación fresca, en un contenedor Apache por defecto y con MySQL sin tuning, es insuficiente para 200–500 usuarios concurrentes; los datos no deben extrapolarse a producción sin staging equivalente.

9. Conclusión y recomendaciones

Métrica crítica	Umbral	Resultado
Latency	> 2 s = mala experiencia	No cumple bajo carga (P95 stress 9.54 s; P95 pico 3.25 s)
Error %	> 5% en estrés = inestabilidad	No cumple (estrés 48.97%; pico 18.8%)
Throughput	Cae al subir usuarios = cuello de botella	Cumple el síntoma: éxitos/s se mantienen ~15/s pese a 10× más usuarios

Veredicto: NO CERTIFICADO para operación crítica por encima de ~150 usuarios concurrentes en la configuración actual. Solo la carga constante de 10 usuarios fue estable (0% error).

- Recomendaciones: completar instalación/hardening de WordPress; cambiar Apache a MPM event/PHP-FPM y ajustar MaxRequestWorkers; activar OPcache y object cache (Redis); dimensionar/afinar MySQL (max_connections, buffer pool); limitar timeouts razonables; ampliar CPU/RAM o usar datos reales en staging; repetir corridas 20/50/100/150/200 con monitorización continua (docker stats con ruta absoluta, cAdvisor/Prometheus/Grafana); ejecutar prueba de soak; representar tráfico de instalación completa, no install.php.

10. Limitaciones y reproducibilidad

El objetivo no fue la VM VulnHub WP solicitada originalmente: estuvo inaccesible por HTTP tras importarla y se mantuvo apagada. El sustituto Docker válida mecánicas de carga/lat/error, no la capacidad del sistema productivo ni del WordPress “Wordpress_host_server_1”. Los timeouts se deben en parte al response_timeout=10 s definido en los planes JMeter; si el SLO es más laxo, parte de los “errores” serían respuestas lentas en lugar de fallos.

Artefacto	Ruta
Plan A	Curso\Unidad 3\Entregables\3.4.2_JMeter_Stress\planes\carga_constante_10.jmx
Plan B	Curso\Unidad 3\Entregables\3.4.2_JMeter_Stress\planes\estres_0_500_5min.jmx
Plan C	Curso\Unidad 3\Entregables\3.4.2_JMeter_Stress\planes\pico_200_10s.jmx
Resultados A/B/C (.jtl)	Curso\Unidad 3\Entregables\3.4.2_JMeter_Stress\resultados*.jtl
Dashboards HTML	Curso\Unidad 3\Entregables\3.4.2_JMeter_Stress\resultados\html_*
Logs JMeter	Curso\Unidad 3\Entregables\3.4.2_JMeter_Stress\resultados*.log